



## Racines $n$ -ièmes et Arctangente

### Cours & Compléments

R. Abed — Professeur Agrégé de Mathématiques

■ Maths Elites ■ Terminale SM ■ Année scolaire 2026-2027

Fonctions réciproques — Bac SM → CPGE

## Introduction — l'art d'inverser une fonction

Une fonction transforme une entrée en une sortie ; la *réciproque* fait le chemin inverse. Cette idée, d'apparence modeste, est l'une des plus fécondes de l'analyse : elle transforme la puissance  $x \mapsto x^n$  en **racine  $n$ -ième**, la fonction  $\tan$  en **arctangente**, et — hors de ce chapitre — l'exponentielle en logarithme. Nous construisons d'abord l'outil général avec toute la rigueur requise (théorème de la bijection, dérivation de la réciproque, symétrie des courbes), puis nous le déployons sur deux fonctions majeures :

- la **racine  $n$ -ième**  $x \mapsto \sqrt[n]{x}$ , porte d'entrée vers les **puissances d'exposant réel**  $x^\alpha$  et vers des inégalités fondamentales (Bernoulli, moyennes) ;
- l'**arctangente**  $x \mapsto \arctan x$ , dont les **relations d'addition** engendrent des identités spectaculaires et des sommes télescopiques dignes des concours.

### Remarque — Éclairage historique

Les tables de racines carrées gravées sur les tablettes babyloniennes (YBC 7289, ~ 1800 av. J.-C.) donnent  $\sqrt{2}$  avec six décimales exactes. Deux millénaires plus tard, l'arctangente devient l'arme du calcul de  $\pi$  : la **formule de Machin** (1706)

$$\frac{\pi}{4} = 4 \arctan \frac{1}{5} - \arctan \frac{1}{239}$$

— une pure *identité entre arctangentes* — permet d'obtenir cent décimales de  $\pi$  à la main, et resta la méthode de référence jusqu'au XX<sup>e</sup> siècle.

### Boîte à outils — À la fin de ce chapitre, l'élève saura...

- démontrer qu'une fonction continue sur un intervalle est **injective si et seulement si** elle est strictement monotone, et en déduire une **bijection** ;
- établir avec rigueur la **symétrie** de  $\mathcal{C}_f$  et  $\mathcal{C}_{f^{-1}}$  par rapport à  $y = x$ , et la **dérivabilité** de la réciproque  $((f^{-1})')$  ;
- manier racines  $n$ -ièmes et puissances réelles, et exploiter les inégalités de **Bernoulli** et **arithmético-géométrique** ;
- résoudre équations et inéquations irrationnelles, **dénester** des radicaux ;
- étudier l'**arctangente**, prouver ses relations d'addition et calculer des **sommes télescopiques** d'arctangentes.

### Rappel de cours

Prérequis mobilisés en permanence : **continuité** et **théorème des valeurs intermédiaires** (T.V.I.), théorème des **bornes atteintes**, **dérivation** (opérations, composée, lien signe de  $f'$  / monotonie), et la fonction  $\tan$  (dérivée  $\tan' = 1 + \tan^2$ , branches, période  $\pi$ ). On note  $\llbracket a, b \rrbracket$

un intervalle d'entiers.

## Table des matières

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| Introduction — l'art d'inverser une fonction . . . . .               | 1  |
| I. Fonctions réciproques — théorie . . . . .                         | 2  |
| Bijection et fonction réciproque . . . . .                           | 2  |
| Injectivité et monotonie : le cœur de la théorie . . . . .           | 2  |
| Le théorème de la bijection . . . . .                                | 3  |
| Symétrie des courbes par rapport à la première bissectrice . . . . . | 3  |
| Dérivabilité de la réciproque . . . . .                              | 4  |
| II. Racines $n$ -ièmes et puissances réelles . . . . .               | 5  |
| Définition, existence, unicité . . . . .                             | 5  |
| Règles de calcul . . . . .                                           | 5  |
| Dérivée, puissances rationnelles et réelles . . . . .                | 5  |
| Inégalités fondamentales . . . . .                                   | 6  |
| Équations, inéquations et dénestage de radicaux . . . . .            | 7  |
| III. La fonction arctangente . . . . .                               | 7  |
| De la tangente à l'arctangente . . . . .                             | 7  |
| Dérivée, variations, courbe . . . . .                                | 7  |
| Relations d'addition . . . . .                                       | 8  |
| Compléments . . . . .                                                | 9  |
| Applications concrètes . . . . .                                     | 9  |
| Carte mentale du chapitre . . . . .                                  | 9  |
| Glossaire des notations . . . . .                                    | 10 |
| Auto-évaluation — « Je sais / Pas encore » . . . . .                 | 10 |
| Pour aller plus loin (CPGE) . . . . .                                | 10 |
| Fiche de révision — l'essentiel . . . . .                            | 12 |
| QCM d'évaluation — 21 questions . . . . .                            | 14 |
| Corrigé du QCM . . . . .                                             | 17 |
| Exercices — énoncés . . . . .                                        | 19 |
| Problèmes de synthèse — énoncés . . . . .                            | 20 |
| Corrigés des exercices et des problèmes . . . . .                    | 21 |

## I. Fonctions réciproques — théorie

### 1. Bijection et fonction réciproque

#### Définition — Injection, surjection, bijection

Soit  $f : E \rightarrow F$ . On dit que  $f$  est :

- **injective** si  $\forall x_1, x_2 \in E, f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$  (deux entrées distinctes ont des images distinctes) ;
- **surjective** (sur  $F$ ) si tout  $y \in F$  a *au moins* un antécédent ;
- **bijjective** si elle est injective *et* surjective, c.-à-d. si tout  $y \in F$  a un **unique** antécédent :

$$\forall y \in F, \exists! x \in E, f(x) = y.$$

**Définition — Fonction réciproque**

Si  $f : E \rightarrow F$  est bijective, sa **réciproque**  $f^{-1} : F \rightarrow E$  envoie chaque  $y$  sur son unique antécédent :

$$y = f^{-1}(x) \iff x = f(y) \quad (x \in F, y \in E),$$

et  $f^{-1} \circ f = \text{id}_E$ ,  $f \circ f^{-1} = \text{id}_F$ . La réciproque est **unique**, et  $(f^{-1})^{-1} = f$ .

**Piège à éviter —  $f^{-1}$  n'est pas  $\frac{1}{f}$** 

$f^{-1}$  désigne la **réciproque**, jamais l'inverse  $\frac{1}{f}$ . Pour  $f(x) = x^3$  :  $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x}$  tandis que  $\frac{1}{f(x)} = x^{-3}$ . Deux objets sans rapport.

**2. Injectivité et monotonie : le cœur de la théorie**

Sur un intervalle, la continuité crée un lien remarquable entre une propriété *algébrique* (l'injectivité) et une propriété *d'ordre* (la monotonie).

**Théorème — Continue et injective  $\iff$  strictement monotone**

Soit  $f$  **continue** sur un intervalle  $I$ . Alors :

$$f \text{ est injective sur } I \iff f \text{ est strictement monotone sur } I.$$

**Démonstration.** ( $\Leftarrow$ ) Si  $f$  est strictement monotone, elle est clairement injective (deux antécédents distincts donnent des images distinctes), sans même utiliser la continuité.

( $\Rightarrow$ ) Supposons  $f$  continue et injective, et montrons qu'elle est strictement monotone. Fixons  $a < b$  dans  $I$ ; par injectivité  $f(a) \neq f(b)$ , disons  $f(a) < f(b)$  (l'autre cas est analogue). Montrons qu'alors  $f$  est strictement croissante sur  $I$  tout entier. Raisonnons par l'absurde : s'il existait  $u < v$  avec  $f(u) \geq f(v)$ , donc  $f(u) > f(v)$  (injectivité), on aurait deux couples de «sens» opposés. Considérons la fonction continue sur  $[0, 1]$

$$\varphi(t) = f((1-t)a + tu) - f((1-t)b + tv).$$

Elle vaut  $\varphi(0) = f(a) - f(b) < 0$  et  $\varphi(1) = f(u) - f(v) > 0$ . Par le T.V.I., il existe  $t_0$  tel que  $\varphi(t_0) = 0$ , c'est-à-dire  $f(p) = f(q)$  avec  $p = (1-t_0)a + t_0u$  et  $q = (1-t_0)b + t_0v$ . Or  $a < b$  et  $u < v$  entraînent  $p < q$ , donc  $p \neq q$  : cela contredit l'injectivité. Ainsi aucun tel couple  $(u, v)$  n'existe :  $f$  est strictement croissante sur  $I$ . ■

**Attention — La continuité est indispensable**

Sans continuité, l'équivalence tombe :  $f(x) = x$  sur  $[0, 1[$  et  $f(x) = 3 - x$  sur  $[1, 2]$  est injective mais non monotone. C'est bien la *continuité sur un intervalle* qui «force» la monotonie.

**3. Le théorème de la bijection****Théorème — Bijection et réciproque continue**

Soit  $f$  **continue** et **strictement monotone** sur un intervalle  $I$ . Alors :

1.  $f$  réalise une **bijection** de  $I$  sur l'intervalle  $J = f(I)$ ;
2.  $f^{-1}$  est **continue** sur  $J$  et **strictement monotone de même sens** que  $f$ ;

3. les bornes de  $J$  se lisent sur les limites/valeurs de  $f$  aux bornes de  $I$ .

**Démonstration.** Supposons  $f$  strictement croissante (sinon, remplacer  $f$  par  $-f$ ). (1)  $f$  est injective (stricte monotonie); comme  $f$  est continue sur l'intervalle  $I$ , son image  $J = f(I)$  est un *intervalle* (image continue d'un intervalle). Par construction  $f : I \rightarrow J$  est surjective, donc bijective. (2) Pour  $u, v \in J$ , notons  $x = f^{-1}(u)$ ,  $y = f^{-1}(v)$ ; alors  $u < v \iff f(x) < f(y) \iff x < y$  (croissance stricte), donc  $f^{-1}$  est strictement croissante. Une fonction *monotone* dont l'image  $I = f^{-1}(J)$  est un *intervalle* ne peut présenter de saut (un saut priverait l'image d'un intervalle), donc  $f^{-1}$  est **continu**. (3) La monotonie donne  $J = ]\lim_{I^-} f, \lim_{I^+} f[$  (avec les crochets adaptés selon que les bornes sont atteintes). ■

**Méthode — Existence et unicité d'une solution de  $f(x) = k$**

1. Établir que  $f$  est **continu** et **strictement monotone** sur  $I$  (signe de  $f'$ ).
2. Calculer  $J = f(I)$  via les limites/valeurs aux bornes.
3. Si  $k \in J$  : le théorème garantit **une unique** solution  $\alpha = f^{-1}(k)$ . Localiser  $\alpha$  par **dichotomie** au besoin.

#### 4. Symétrie des courbes par rapport à la première bissectrice

C'est le résultat graphique central du chapitre : nous en donnons une démonstration *complète*, à la fois analytique et géométrique.

**Théorème — Symétrie  $\mathcal{C}_f \leftrightarrow \mathcal{C}_{f^{-1}}$**

Dans un repère **orthonormé**  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ , les courbes  $\mathcal{C}_f$  et  $\mathcal{C}_{f^{-1}}$  sont **symétriques par rapport à la droite  $\Delta : y = x$**  (première bissectrice) :  $\mathcal{C}_{f^{-1}} = s_{\Delta}(\mathcal{C}_f)$ , où  $s_{\Delta}$  est la réflexion d'axe  $\Delta$ .

**Démonstration.** Elle se fait en deux temps.

**Étape 1 — correspondance des points.** Soit  $M(a, b)$  un point du plan.

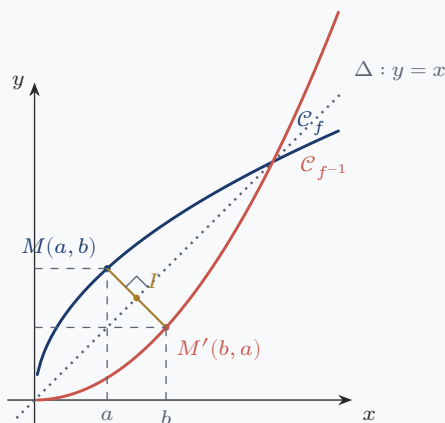
$$M(a, b) \in \mathcal{C}_f \iff b = f(a) \iff a = f^{-1}(b) \iff M'(b, a) \in \mathcal{C}_{f^{-1}}.$$

Ainsi  $M(a, b) \in \mathcal{C}_f \iff M'(b, a) \in \mathcal{C}_{f^{-1}}$  : les deux courbes se correspondent point par point via **l'échange des coordonnées**  $(a, b) \mapsto (b, a)$ .

**Étape 2 — l'échange des coordonnées est la réflexion d'axe  $\Delta$ .** Il reste à prouver que, pour tout point  $M(a, b)$ , son échangé  $M'(b, a)$  est bien le symétrique orthogonal de  $M$  par rapport à  $\Delta : y = x$ . Deux vérifications suffisent :

- Le milieu  $I$  de  $[MM']$  appartient à  $\Delta$ . En effet  $I = \left(\frac{a+b}{2}, \frac{a+b}{2}\right)$  a ses deux coordonnées égales, donc  $I \in \Delta$ .
- La droite  $(MM')$  est **perpendiculaire** à  $\Delta$ . Le vecteur  $\vec{MM'} = (b-a, a-b)$  est dirigé par  $(1, -1)$ , alors que  $\Delta$  est dirigée par  $\vec{u} = (1, 1)$ . Leur produit scalaire vaut  $1 \times 1 + (-1) \times 1 = 0$  :  $\vec{MM'} \perp \vec{u}$ .

Un point  $M'$  tel que le milieu de  $[MM']$  soit sur  $\Delta$  et  $(MM') \perp \Delta$  est **exactement** le symétrique orthogonal de  $M$  par rapport à  $\Delta$ . Donc  $M' = s_{\Delta}(M)$ . Combinée à l'étape 1, cette égalité donne  $\mathcal{C}_{f^{-1}} = s_{\Delta}(\mathcal{C}_f)$ . ■

□ Réflexion d'axe  $y = x$  : construction détaillée du point symétrique


Le milieu  $I$  de  $[MM']$  est sur  $\Delta$  et  $(MM') \perp \Delta$  :  $M'$  est donc le réfléchi de  $M$ . En faisant varier  $M$  sur  $\mathcal{C}_f$ , son réfléchi décrit  $\mathcal{C}_{f^{-1}}$ .

**Astuce — Conséquence immédiate**

Les points de  $\mathcal{C}_f \cap \Delta$  sont les points **fixes** de  $f$  (où  $f(x) = x$ ) ; ils sont communs à  $\mathcal{C}_f$  et  $\mathcal{C}_{f^{-1}}$ . Pour tracer  $\mathcal{C}_{f^{-1}}$ , il suffit donc de «replier»  $\mathcal{C}_f$  le long de  $\Delta$ .

## 5. Dérivabilité de la réciproque

**Théorème — Dérivée de la réciproque**

Soit  $f$  continue strictement monotone sur  $I$ , bijective de  $I$  sur  $J = f(I)$ . Soit  $b \in J$  et  $a = f^{-1}(b)$ . Si  $f$  est **dérivable** en  $a$  et  $f'(a) \neq 0$ , alors  $f^{-1}$  est dérivable en  $b$  et

$$(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(f^{-1}(b))} = \frac{1}{f'(a)}.$$

Si  $f'(a) = 0$ ,  $\mathcal{C}_{f^{-1}}$  admet une **tangente verticale** au point  $(b, a)$ .

**Démonstration.** Posons  $g = f^{-1}$ , continue en  $b$  avec  $g(b) = a$ . Pour  $y \in J$ ,  $y \neq b$ , posons  $x = g(y)$  ; alors  $y = f(x)$ , et  $x \neq a$  (car  $g$  injective). Le taux d'accroissement de  $g$  s'écrit

$$\frac{g(y) - g(b)}{y - b} = \frac{x - a}{f(x) - f(a)} = \left( \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \right)^{-1}.$$

Lorsque  $y \rightarrow b$ , la *continuité* de  $g$  assure  $x = g(y) \rightarrow a$  ; par *dérivabilité* de  $f$  en  $a$ , le quotient interne tend vers  $f'(a) \neq 0$ . Par passage à l'inverse,  $\lim_{y \rightarrow b} \frac{g(y) - g(b)}{y - b} = \frac{1}{f'(a)}$ , ce qui prouve la dérivabilité et la formule. Si  $f'(a) = 0$ , ce taux tend vers  $\pm\infty$  : tangente verticale. ■

**Propriété — Pentes inverses — lecture graphique**

En deux points symétriques  $M(a, b) \in \mathcal{C}_f$  et  $M'(b, a) \in \mathcal{C}_{f^{-1}}$ , les tangentes sont symétriques par rapport à  $\Delta$  ; leurs pentes  $f'(a)$  et  $\frac{1}{f'(a)}$  sont **inverses**. Une tangente *horizontale* de  $\mathcal{C}_f$  devient *verticale* pour  $\mathcal{C}_{f^{-1}}$ .

## II. Racines $n$ -ièmes et puissances réelles

## 6. Définition, existence, unicité

Soit  $n \geq 1$ . La fonction  $p_n : x \mapsto x^n$  est continue, dérivable, de dérivée  $p'_n(x) = nx^{n-1} > 0$  pour  $x > 0$  : elle est **strictement croissante** sur  $[0, +\infty[$ , avec  $p_n(0) = 0$  et  $\lim_{+\infty} x^n = +\infty$ . Par le théorème de la bijection, elle réalise une bijection de  $[0, +\infty[$  sur  $[0, +\infty[$ .

### Définition — Racine $n$ -ième

Pour  $n \geq 1$  et  $x \geq 0$ ,  $\sqrt[n]{x}$  (aussi noté  $x^{1/n}$ ) est l'**unique** réel positif de puissance  $n$ -ième égale à  $x$  :

$$y = \sqrt[n]{x} \iff (y \geq 0 \text{ et } y^n = x) \quad (x \geq 0).$$

C'est la réciproque de  $p_n$  sur  $[0, +\infty[$ . Pour  $n = 2$ ,  $\sqrt{x} = \sqrt{x}$ .

### Attention — Rôle de la parité de $n$

Pour  $n$  **impair**,  $p_n$  est une bijection de  $\mathbb{R}$  sur  $\mathbb{R}$  :  $\sqrt[n]{x}$  se définit pour tout  $x \in \mathbb{R}$ , avec  $\sqrt[n]{-x} = -\sqrt[n]{x}$  (ex.  $\sqrt[3]{-27} = -3$ ). Pour  $n$  **pair**,  $x^n \geq 0$  :  $\sqrt[n]{x}$  n'existe que si  $x \geq 0$ , et  $\sqrt[n]{x^n} = |x|$  (et non  $x$ ).

## 7. Règles de calcul

### Propriété — Opérations

Pour  $a, b \geq 0$ ,  $n, m \geq 1$ ,  $p \in \mathbb{Z}$  (avec  $a > 0$  si besoin) :

$$\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a} \sqrt[n]{b}, \quad \sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} \quad (b > 0), \quad (\sqrt[n]{a})^p = \sqrt[n]{a^p}, \quad \sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[mn]{a}, \quad \sqrt[n]{a^m} = \sqrt[np]{a^{mp}}.$$

**Démonstration.** Chaque égalité repose sur l'**unicité** de la racine  $n$ -ième : deux réels positifs de même puissance  $n$ -ième sont égaux. Par exemple  $\sqrt[n]{a} \sqrt[n]{b} \geq 0$  et  $(\sqrt[n]{a} \sqrt[n]{b})^n = (\sqrt[n]{a})^n (\sqrt[n]{b})^n = ab$ , donc ce produit est  $\sqrt[n]{ab}$ . De même  $\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} \geq 0$  et sa puissance  $mn$ -ième vaut  $((\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}})^m)^n = (\sqrt[n]{a})^n = a$ , d'où  $\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[mn]{a}$ . ■

### Piège à éviter — Trois erreurs à bannir

$\sqrt[n]{a+b} \neq \sqrt[n]{a} + \sqrt[n]{b}$  (ex.  $\sqrt{9+16} = 5 \neq 7$ ) ; pour  $n$  pair  $\sqrt[n]{x^n} = |x|$  et non  $x$  ; enfin  $\sqrt[n]{-a}$  n'a de sens réel que si  $n$  est impair.

## 8. Dérivée, puissances rationnelles et réelles

### Théorème — Dérivée de la racine $n$ -ième

$x \mapsto \sqrt[n]{x} = x^{1/n}$  est continue sur  $[0, +\infty[$ , dérivable sur  $]0, +\infty[$ , et

$$(x^{1/n})' = \frac{1}{n} x^{\frac{1}{n}-1} = \frac{1}{n \sqrt[n]{x^{n-1}}} \quad (x > 0),$$

avec une **tangente verticale** en 0 pour  $n \geq 2$ .

**Démonstration.** On applique la dérivation de la réciproque à  $f = p_n$  sur  $]0, +\infty[$ , où  $f'(x) = n x^{n-1} \neq 0$ . Pour  $x > 0$ , avec  $y = \sqrt[n]{x}$  ( $y^n = x$ ) :

$$(x^{1/n})' = \frac{1}{f'(y)} = \frac{1}{n y^{n-1}} = \frac{1}{n (x^{1/n})^{n-1}} = \frac{1}{n} x^{-\frac{n-1}{n}} = \frac{1}{n} x^{\frac{1}{n}-1}.$$

En  $0^+$ , cette dérivée tend vers  $+\infty$  : tangente verticale. ■

#### Définition — Puissances d'exposant rationnel puis réel

Pour  $x > 0$ ,  $r = \frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$  :  $x^{p/q} = \sqrt[q]{x^p} = (\sqrt[q]{x})^p$ . Pour  $x > 0$  et  $\alpha \in \mathbb{R}$  :  $x^\alpha = e^{\alpha \ln x}$  (prolonge la définition rationnelle). Alors, pour  $x, y > 0$  et  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$  :

$$x^\alpha x^\beta = x^{\alpha+\beta}, \quad (x^\alpha)^\beta = x^{\alpha\beta}, \quad (xy)^\alpha = x^\alpha y^\alpha, \quad (x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}.$$

#### Propriété — Deux monotonies utiles

Pour  $x > 1$  fixé,  $\alpha \mapsto x^\alpha$  est *strictement croissante*. Pour  $x > 0$  fixé, la suite  $n \mapsto \sqrt[n]{x}$  tend vers 1 ( $\sqrt[n]{x} = x^{1/n} = e^{(\ln x)/n} \rightarrow e^0 = 1$ ). En particulier, plus  $n$  grandit, plus  $\sqrt[n]{x}$  se rapproche de 1.

## 9. Inégalités fondamentales

#### Théorème — Inégalité de Bernoulli

Pour  $x \geq -1$  et  $\alpha \geq 1$  (ou  $\alpha \leq 0$ ) :  $(1+x)^\alpha \geq 1 + \alpha x$ . Pour  $0 \leq \alpha \leq 1$  :  $(1+x)^\alpha \leq 1 + \alpha x$ . L'égalité a lieu ssi  $x = 0$  ou  $\alpha \in \{0, 1\}$ .

**Démonstration.** Fixons  $\alpha \geq 1$  et posons  $\varphi(x) = (1+x)^\alpha - 1 - \alpha x$  sur  $[-1, +\infty[$ . Alors  $\varphi'(x) = \alpha((1+x)^{\alpha-1} - 1)$ . Comme  $\alpha-1 \geq 0$ ,  $(1+x)^{\alpha-1} \geq 1 \iff x \geq 0$  :  $\varphi$  décroît sur  $[-1, 0]$  puis croît sur  $[0, +\infty[$ , avec un minimum  $\varphi(0) = 0$ . Donc  $\varphi \geq 0$ . Les autres cas se traitent de même en suivant le signe de  $\varphi'$ . ■

#### Théorème — Inégalité arithmético-géométrique (AM–GM)

Pour des réels  $a_1, \dots, a_n \geq 0$  :

$$\sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} \leq \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n},$$

avec égalité si et seulement si  $a_1 = \cdots = a_n$ .

**Démonstration.** (cas  $n = 2$ , fondateur.) Pour  $a, b \geq 0$ ,  $(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 \geq 0$  donne  $a + b \geq 2\sqrt{ab}$ , soit  $\sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2}$ , avec égalité ssi  $\sqrt{a} = \sqrt{b}$ , i.e.  $a = b$ . Le cas général se démontre en CPGE (récurrence de Cauchy, ou convexité de  $-\ln$ ) ; on l'admet ici. ■

#### Exemple — Comparer des radicaux

Quel est le plus grand de  $\sqrt{2}$ ,  $\sqrt[3]{3}$ ,  $\sqrt[4]{4}$ ,  $\sqrt[5]{5}$ ? Poser  $g(x) = \frac{\ln x}{x}$  :  $g'(x) = \frac{1-\ln x}{x^2}$ , positive pour  $x < e$ , négative pour  $x > e$ . Donc  $n \mapsto \sqrt[n]{n} = e^{g(n)}$  croît jusqu'à  $n = 2-3$  puis décroît ; comme  $g(3) > g(2)$ , le maximum est  $\sqrt[3]{3}$  (on vérifie  $\sqrt[3]{3} \approx 1,442$  contre  $\sqrt{2} \approx 1,414$ ).

## 10. Équations, inéquations et dénestage de radicaux

**Méthode — Résoudre  $\sqrt{A(x)} = B(x)$** 

1. Domaine :  $A(x) \geq 0$ . 2. Condition :  $\sqrt{A} \geq 0 \Rightarrow B(x) \geq 0$ .
  2. Sous ces conditions, élever au carré :  $A(x) = B(x)^2$ , résoudre.
  3. **Vérifier** chaque candidat (l'élévation au carré crée des racines parasites).
- Pour une *inéquation*, ne jamais élever au carré sans connaître le signe des deux membres.

**Astuce — Dénester un radical double**

Pour écrire  $\sqrt{p + q\sqrt{d}} = \sqrt{u} + \sqrt{v}$ , on identifie  $u + v = p$  et  $2\sqrt{uv} = q\sqrt{d}$ , soit  $uv = \frac{q^2 d}{4}$ . Ainsi  $\sqrt{3 + 2\sqrt{2}} = \sqrt{2} + 1$  (car  $u + v = 3$ ,  $uv = 2$ ).

**III. La fonction arctangente****11. De la tangente à l'arctangente**

Sur  $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ ,  $\tan$  est continue, de dérivée  $1 + \tan^2 > 0$  : strictement croissante, avec  $\lim_{-\frac{\pi}{2}^+} \tan = -\infty$  et  $\lim_{\frac{\pi}{2}^-} \tan = +\infty$ . Elle réalise donc une bijection de  $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$  sur  $\mathbb{R}$ .

**Définition — Arctangente**

$\arctan : \mathbb{R} \rightarrow ]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$  est la réciproque de cette restriction :

$$y = \arctan x \iff \left( x = \tan y \text{ et } y \in ]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[ \right).$$

Valeurs :  $\arctan 0 = 0$ ,  $\arctan 1 = \frac{\pi}{4}$ ,  $\arctan \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\pi}{6}$ ,  $\arctan \sqrt{3} = \frac{\pi}{3}$ .

**Piège à éviter — Le retour dans l'intervalle principal**

$\tan(\arctan x) = x$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$ , mais  $\arctan(\tan y) = y$  seulement si  $y \in ]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ . Ainsi  $\arctan(\tan \frac{2\pi}{3}) = \arctan(-\sqrt{3}) = -\frac{\pi}{3} \neq \frac{2\pi}{3}$ .

**12. Dérivée, variations, courbe****Théorème — Dérivée de l'arctangente**

$\arctan$  est dérivable sur  $\mathbb{R}$  et  $\arctan'(x) = \frac{1}{1+x^2}$ . Elle est **impaire**, strictement croissante, avec  $\lim_{-\infty} \arctan = -\frac{\pi}{2}$ ,  $\lim_{+\infty} \arctan = +\frac{\pi}{2}$ ;  $y = \pm \frac{\pi}{2}$  sont asymptotes horizontales et la tangente à l'origine est  $y = x$ .

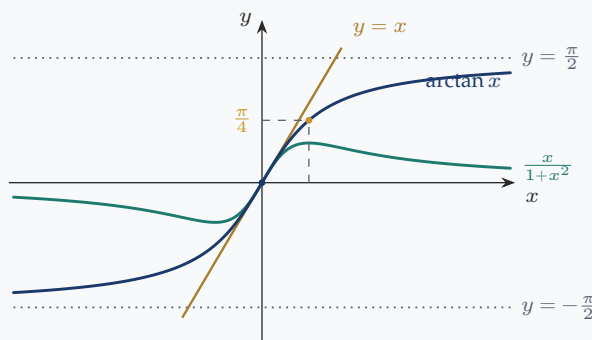
**Démonstration.** Avec  $y = \arctan x \in ]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ , donc  $x = \tan y$  et  $\tan'(y) = 1 + \tan^2 y \neq 0$ , la dérivation de la réciproque donne  $\arctan'(x) = \frac{1}{1+\tan^2 y} = \frac{1}{1+x^2}$ . Positivité  $\Rightarrow$  croissance stricte;  $\tan$  impaire  $\Rightarrow \arctan$  impaire; enfin quand  $x \rightarrow +\infty$ ,  $y \rightarrow \frac{\pi}{2}^-$  (bijection), d'où l'asymptote  $\frac{\pi}{2}$ , et  $-\frac{\pi}{2}$  par imparité. ■

### Théorème — Encadrement fondamental

Pour tout  $x > 0$  :  $\frac{x}{1+x^2} < \arctan x < x$ . (Par imparité, inégalités renversées pour  $x < 0$ .)

*Démonstration.* Posons  $h(x) = x - \arctan x$  :  $h'(x) = 1 - \frac{1}{1+x^2} = \frac{x^2}{1+x^2} \geq 0$ , et  $h(0) = 0$ , donc  $h(x) > 0$  pour  $x > 0$  :  $\arctan x < x$ . Posons  $k(x) = \arctan x - \frac{x}{1+x^2}$  :  $k'(x) = \frac{1}{1+x^2} - \frac{(1+x^2) - x \cdot 2x}{(1+x^2)^2} = \frac{1}{1+x^2} - \frac{1-x^2}{(1+x^2)^2} = \frac{1-x^2+1}{(1+x^2)^2} = \frac{2-x^2}{(1+x^2)^2} \geq 0$ , et  $k(0) = 0$ , donc  $k(x) > 0$  :  $\frac{x}{1+x^2} < \arctan x$ . ■

La courbe de l'arctangente et son encadrement



La courbe de  $\arctan$  (bleu) est prise entre la droite  $y = x$  (au-dessus, pour  $x > 0$ ) et la courbe  $\frac{x}{1+x^2}$  (au-dessous) : c'est l'encadrement démontré.

## 13. Relations d'addition

### Propriété — Valeur et inverse

Pour  $x \neq 0$  :  $\arctan x + \arctan \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2} \operatorname{sgn}(x)$ , c'est-à-dire  $+\frac{\pi}{2}$  si  $x > 0$  et  $-\frac{\pi}{2}$  si  $x < 0$ .

*Démonstration.* Sur  $]0, +\infty[$ ,  $g(x) = \arctan x + \arctan \frac{1}{x}$  vérifie  $g'(x) = \frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{x^2} \cdot \frac{1}{1+1/x^2} = \frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{x^2+1} = 0$  :  $g$  est constante, et  $g(1) = 2 \arctan 1 = \frac{\pi}{2}$ . Par imparité de  $\arctan$ ,  $g$  est impaire, d'où  $-\frac{\pi}{2}$  sur  $] -\infty, 0[$ . ■

### Théorème — Formule d'addition

Pour  $a, b \in \mathbb{R}$  tels que  $ab \neq 1$  :

$$\arctan a + \arctan b = \arctan \frac{a+b}{1-ab} + \varepsilon\pi, \quad \varepsilon = \begin{cases} 0 & \text{si } ab < 1, \\ +1 & \text{si } ab > 1, a > 0, \\ -1 & \text{si } ab > 1, a < 0. \end{cases}$$

*Démonstration.* Posons  $S = \arctan a + \arctan b \in ]-\pi, \pi[$ . En utilisant  $\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta}$  avec  $\tan(\arctan a) = a$ ,  $\tan(\arctan b) = b$  :

$$\tan S = \frac{a+b}{1-ab}.$$

Si  $ab < 1$ , alors  $S \in ]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$  (chaque  $\arctan y$  est, et la somme y reste car  $1 - ab > 0$ ), donc  $S = \arctan \frac{a+b}{1-ab}$ . Si  $ab > 1$  avec  $a, b > 0$ , alors  $S \in ]\frac{\pi}{2}, \pi[$  :  $S = \pi + \arctan \frac{a+b}{1-ab}$  (l'argument est négatif). Le cas  $a, b < 0$  est symétrique ( $-\pi$ ). ■

### Exemple — Trois identités à connaître

$$\arctan \frac{1}{2} + \arctan \frac{1}{3} = \frac{\pi}{4} \quad (ab = \frac{1}{6} < 1, \frac{a+b}{1-ab} = 1); \quad \arctan 1 + \arctan 2 + \arctan 3 = \pi.$$

Pour la seconde :  $\arctan 2 + \arctan 3 = \pi + \arctan \frac{5}{1-6} = \pi - \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{4}$ , puis  $+\arctan 1 = \pi$ .

### Méthode — Sommes télescopiques d'arctangentes

Pour sommer  $\sum \arctan \frac{c}{1+d_n d_{n+1}}$ , on cherche à écrire chaque terme sous la forme  $\arctan d_{n+1} - \arctan d_n$  grâce à la formule d'addition «à l'envers». La somme se télescope alors :  $\sum_{n=0}^N (\arctan d_{n+1} - \arctan d_n) = \arctan d_{N+1} - \arctan d_0$ .

### Exemple — Le télescopage vedette

$$u_n = \arctan \frac{1}{n^2 + n + 1} = \arctan(n+1) - \arctan(n) \quad (\text{car } \frac{(n+1)-n}{1+n(n+1)} = \frac{1}{n^2+n+1}). \text{ Donc } \sum_{n=0}^N u_n = \arctan(N+1) \xrightarrow{N \rightarrow \infty} \frac{\pi}{2}.$$

### À retenir — Les réflexes du chapitre

- $y = f^{-1}(x) \iff x = f(y)$ ;  $\mathcal{C}_f, \mathcal{C}_{f^{-1}}$  symétriques /  $\Delta : y = x$ . •  $(f^{-1})' = \frac{1}{f' \circ f^{-1}}$  (pentes inverses). •  $(x^{1/n})' = \frac{1}{n \sqrt[n]{x^{n-1}}}$ ;  $\sqrt[n]{x^n} = |x|$  ( $n$  pair). • Bernoulli, AM-GM. •  $\arctan' = \frac{1}{1+x^2}$ ;  $\frac{x}{1+x^2} < \arctan x < x$ . •  $\arctan x + \arctan \frac{1}{x} = \pm \frac{\pi}{2}$ ; formule d'addition + télescopage.

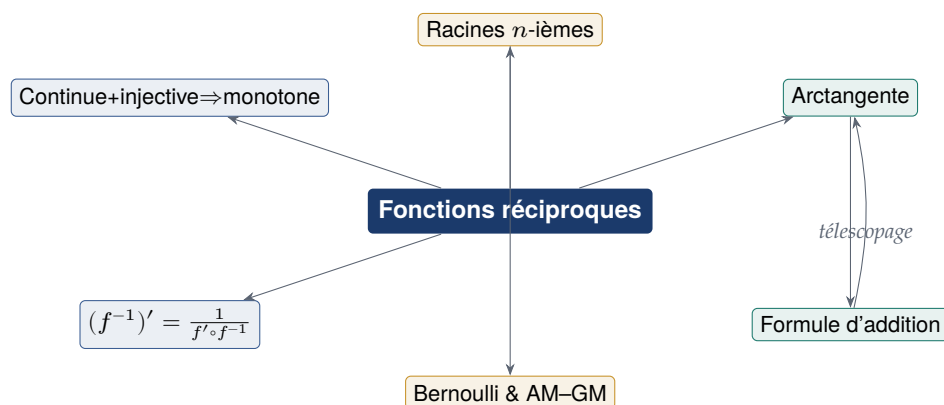
## Compléments

### 14. Applications concrètes

#### Remarque — Où vivent ces fonctions ?

- **Géométrie / physique** : l'angle d'élévation d'un objet de hauteur  $h$  vu à distance  $d$  est  $\arctan \frac{h}{d}$ ; l'argument d'un complexe  $z = a + ib$  ( $a > 0$ ) est  $\arctan \frac{b}{a}$ .
- **Informatique** :  $\text{atan2}(y, x)$  généralise  $\arctan \frac{y}{x}$  à tout le plan; l'algorithme **CORDIC** calcule  $\arctan$  (et  $\sin, \cos$ ) par additions et décalages — au cœur des calculatrices.
- **Moyennes** : l'inégalité AM-GM, issue des racines  $n$ -ièmes, régit l'optimisation (aire maximale à périmètre fixé, etc.).

### 15. Carte mentale du chapitre



## 16. Glossaire des notations

|                         |                                                                              |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| $f^{-1}$                | réciproque de $f$ (pas $1/f$ ) ; $f^{-1} \circ f = \text{id}$                |
| $s_{\Delta}$            | réflexion (symétrie orthogonale) d'axe $\Delta : y = x$                      |
| $\sqrt[n]{x} = x^{1/n}$ | racine $n$ -ième ( $n$ pair : $x \geq 0$ ; $n$ impair : $x \in \mathbb{R}$ ) |
| $x^{\alpha}$            | $= e^{\alpha \ln x}$ pour $x > 0, \alpha \in \mathbb{R}$                     |
| $\arctan x$             | unique $y \in ]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ tel que $\tan y = x$          |
| $\text{sgn}(x)$         | signe de $x$ (+1 si $x > 0$ , -1 si $x < 0$ )                                |

## 17. Auto-évaluation — « Je sais / Pas encore »

### Compétence

- Démontrer : continue + injective  $\Rightarrow$  strictement monotone
- Démontrer la symétrie  $\mathcal{C}_f / \mathcal{C}_{f^{-1}}$  (milieu  $\in \Delta$ , orthogonalité)
- Calculer  $(f^{-1})'$  et interpréter les pentes inverses
- Utiliser Bernoulli / AM-GM ; comparer des radicaux  $\sqrt[n]{n}$
- Résoudre / dénester des radicaux avec vérification
- Prouver l'encadrement de  $\arctan$  et la formule d'addition
- Calculer une somme télescopique d'arctangentes

☐  
☐  
☐  
☐  
☐  
☐  
☐

## 18. Pour aller plus loin (CPGE)

### Remarque — Horizon prépa

- $\arcsin, \arccos$  (réciproques de  $\sin, \cos$  restreints) :  $\arcsin' x = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ ,  $\arccos' x = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ , et  $\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}$ .
- Le maximum de  $x \mapsto x^{1/x}$  ( $x > 0$ ) est atteint en  $x = e$  : c'est pourquoi  $\sqrt[3]{3}$  l'emporte parmi les  $\sqrt[n]{n}$  entiers.
- La série de **Leibniz**  $\frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \dots$  et la formule de **Machin** prolongent l'étude de  $\arctan$  vers les développements en série.
- **Suites définies par radicaux** :  $u_{n+1} = \sqrt{2 + u_n}$  converge vers 2 (point fixe de  $\varphi(x) = \sqrt{2+x}$ ) — un pont vers les suites récurrentes.



# Racines $n$ -ièmes et Arctangente

## Fiche de révision

R. Abed — Professeur Agrégé de Mathématiques

■ Maths Elites ■ Terminale SM ■ Année scolaire 2026-2027

*L'essentiel pour réviser — la veille de l'examen*

## Fiche de révision — l'essentiel

### ■ Bijection & réciproque

$$x^\alpha = e^{\alpha \ln x} \quad (x > 0); \quad \sqrt[n]{x} \rightarrow 1 \text{ quand } n \rightarrow \infty.$$

$f$  continue sur  $I$  : **injective**  $\iff$  **str. monotone**.  
Continue + str. monotone  $\Rightarrow$  bijection  $I \rightarrow J = f(I)$ .

$y = f^{-1}(x) \iff x = f(y)$ ;  $f^{-1}$  continue, même sens.

### ■ Symétrie des courbes

$\mathcal{C}_f, \mathcal{C}_{f^{-1}}$  symétriques /  $\Delta : y = x$  (repère orthonormé).

Preuve :  $M(a, b) \in \mathcal{C}_f \iff M'(b, a) \in \mathcal{C}_{f^{-1}}$  ; milieu de  $[MM']$  sur  $\Delta$  et  $(MM') \perp \Delta$ . Points fixes =  $\mathcal{C}_f \cap \Delta$ .

### ■ Dérivée de la réciproque

### ■ Inégalités clés

$$(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(f^{-1}(b))} \quad (f'(a) \neq 0).$$

Pentes en points symétriques : **inverses**.  $f'(a) = 0 \Rightarrow$

tangente **verticale** pour  $\mathcal{C}_{f^{-1}}$ .

### ■ Racine $n$ -ième

$$y = \sqrt[n]{x} \iff (y \geq 0, y^n = x), x \geq 0; \quad \sqrt[n]{x} = x^{1/n}.$$

$n$  pair :  $\sqrt[n]{x^n} = |x|$ .  $n$  impair : défini sur  $\mathbb{R}$ .

$$\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a} \sqrt[n]{b}, \quad \sqrt[n]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[n]{a}.$$

$$\triangle \sqrt[n]{a+b} \neq \sqrt[n]{a} + \sqrt[n]{b}.$$

### ■ Dérivées & puissances

$$(x^{1/n})' = \frac{1}{n \sqrt[n]{x^{n-1}}} \quad (x > 0); \quad (x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}.$$

$$\text{Bernoulli : } (1+x)^\alpha \geq 1 + \alpha x \quad (\alpha \geq 1, x \geq -1).$$

$$\text{AM-GM : } \sqrt[n]{a_1 \cdots a_n} \leq \frac{a_1 + \cdots + a_n}{n}.$$

$$\text{Comparaison : } \max_n \sqrt[n]{n} = \sqrt[3]{3} \quad (\text{car } x^{1/x} \text{ max en } e).$$

## ■ Équations irrationnelles

$\sqrt{A} = B$  : domaine  $A \geq 0$ , condition  $B \geq 0$ , puis  $A = B^2$  et **vérifier**. Dénester :  $\sqrt{p+q\sqrt{d}} = \sqrt{u} + \sqrt{v}$  avec  $u+v = p$ ,  $uv = \frac{q^2d}{4}$  (ex.  $\sqrt{3+2\sqrt{2}} = 1 + \sqrt{2}$ ).

## ■ Arctangente — définition

$y = \arctan x \Leftrightarrow (x = \tan y, y \in ]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[)$ .  
 $\tan(\arctan x) = x$  ( $\forall x$ );  $\arctan(\tan y) = y$  si  $y \in ]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ .  
 $\arctan 0 = 0$ ,  $\arctan 1 = \frac{\pi}{4}$ ,  $\arctan \sqrt{3} = \frac{\pi}{3}$ ,  $\arctan \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\pi}{6}$ .

## ■ Dérivée & encadrement

$$\arctan' x = \frac{1}{1+x^2}$$

impaire, str. croissante.

Asymptotes  $y = \pm \frac{\pi}{2}$ ; tangente en 0 :  $y = x$ .

$$\frac{x}{1+x^2} < \arctan x < x \quad (\text{pour } x > 0).$$

## ■ Relations d'addition

$$\arctan x + \arctan \frac{1}{x} = \pm \frac{\pi}{2} \quad (\pm = \text{sgn } x).$$

$$\arctan a + \arctan b = \arctan \frac{a+b}{1-ab} \quad (+\varepsilon\pi \text{ si } ab > 1).$$

$$\text{Ex. : } \arctan \frac{1}{2} + \arctan \frac{1}{3} = \frac{\pi}{4}; \arctan 1 + \arctan 2 + \arctan 3 = \pi.$$

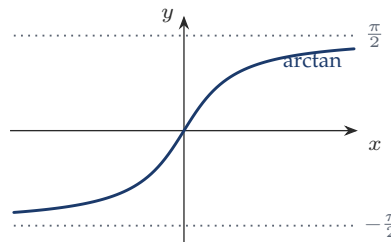
## ■ Sommes télescopiques

$$\text{Écrire } \arctan \frac{c}{1+d_nd_{n+1}} = \arctan d_{n+1} - \arctan d_n.$$

$$\text{Ex. : } \sum_{n \geq 0} \arctan \frac{1}{n^2+n+1} = \frac{\pi}{2}.$$

### À retenir — Réflexes de calcul (à mémoriser)

$f^{-1} \neq \frac{1}{f}$ ;  $(f^{-1})' = \frac{1}{f' \circ f^{-1}}$ .  $\sqrt[n]{x^n} = |x|$  ( $n$  pair).  $\arctan' = \frac{1}{1+x^2}$ , borné par  $\pm \frac{\pi}{2}$ .  
 Formule d'addition  $\rightarrow$  télescopage. Toujours **vérifier** une solution d'équation irrationnelle.



Mémo visuel : l'arctangente, une « marche » douce entre  $-\frac{\pi}{2}$  et  $\frac{\pi}{2}$ .



## Racines $n$ -ièmes et Arctangente

### QCM d'évaluation

R. Abed — Professeur Agrégé de Mathématiques

■ Maths Elites ■ Terminale SM ■ Année scolaire 2026-2027

21 questions corrigées — 7 moyen · 7 bon · 7 difficile

## QCM d'évaluation — 21 questions

Pour chaque question, une **seule** proposition est correcte. Le QCM couvre tout le chapitre. Le corrigé justifié se trouve à la suite.

Niveau MOYEN



Q1.  $\sqrt[3]{-8}$  vaut :

A. 2

B. n'existe pas

C. -2

D.  $\pm 2$

Q2.  $\arctan 1$  vaut :

A.  $\frac{\pi}{4}$

B.  $\frac{\pi}{3}$

C.  $\frac{\pi}{6}$

D.  $\frac{\pi}{2}$

Q3. La dérivée de  $x \mapsto \arctan x$  est :

A.  $\frac{1}{1-x^2}$

B.  $\frac{1}{1+x^2}$

C.  $\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$

D.  $-\frac{1}{1+x^2}$

Q4. Pour  $x > 0$ ,  $(x^{1/5})'$  vaut :

A.  $5x^4$

B.  $\frac{1}{5}x^{4/5}$

C.  $\frac{1}{5}x^{6/5}$

D.  $\frac{1}{5}x^{-4/5}$

Q5.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan x$  vaut :

A.  $+\infty$

B.  $\pi$

C.  $\frac{\pi}{2}$

D. 0

Q6. Pour  $n$  pair,  $\sqrt[n]{x^n}$  vaut :

A.  $x$

B.  $|x|$

C.  $x^n$

D.  $\pm x$

Q7. La courbe de  $f^{-1}$  est symétrique de celle de  $f$  par rapport à :

A. l'axe  $(Ox)$

B. l'axe  $(Oy)$

C. l'origine  $O$

D. la droite  $y = x$

Niveau BON



Q8.  $\arctan \sqrt{3} + \arctan \frac{1}{\sqrt{3}}$  vaut :

A.  $\frac{\pi}{2}$

B.  $\frac{\pi}{3}$

C.  $\frac{5\pi}{6}$

D.  $\frac{2\pi}{3}$

Q9. L'ensemble des solutions de  $\sqrt{x+2} = x$  est :

A.  $\{-1, 2\}$

B.  $\{-1\}$

C.  $\emptyset$

D.  $\{2\}$

Q10. Pour  $f(x) = x^3 + x$ ,  $(f^{-1})'(2)$  vaut :

A.  $\frac{1}{13}$

B.  $\frac{1}{4}$

C. 4

D.  $\frac{1}{10}$

Q11.  $\arctan \frac{1}{2} + \arctan \frac{1}{3}$  vaut :

A.  $\frac{\pi}{3}$

B.  $\arctan \frac{5}{6}$

C.  $\frac{\pi}{4}$

D.  $\frac{\pi}{6}$

Q12. Le plus grand des trois nombres  $\sqrt{2}$ ,  $\sqrt[3]{3}$ ,  $\sqrt[4]{4}$  est :

A.  $\sqrt[3]{3}$

B.  $\sqrt{2}$

C.  $\sqrt[4]{4}$

D. ils sont égaux

Q13. La dérivée de  $x \mapsto \arctan(2x)$  est :

A.  $\frac{1}{1+4x^2}$

B.  $\frac{2}{1+x^2}$

C.  $\frac{2}{1+4x^2}$

D.  $\frac{2}{1+2x^2}$

Q14.  $\sqrt{3+2\sqrt{2}}$  vaut :

A.  $\sqrt{2}$

B.  $1 + \sqrt{2}$

C.  $2 + \sqrt{2}$

D. 3

**Niveau DIFFICILE — type concours/olympiade**

**Q15.** La somme  $\arctan 1 + \arctan 2 + \arctan 3$  vaut :

- A.  $\frac{\pi}{2}$   
B.  $\frac{3\pi}{4}$   
C.  $\frac{5\pi}{4}$   
D.  $\pi$

**Q16.** La somme  $\sum_{n=0}^{+\infty} \arctan \frac{1}{n^2 + n + 1}$  vaut :

- A.  $\frac{\pi}{2}$   
B.  $\frac{\pi}{4}$   
C.  $\pi$   
D. diverge

**Q17.** Sur un intervalle, une fonction **continue et injective** est nécessairement :

- A. bornée                      B. strictement monotone  
C. dérivable                  D. surjective

**Q18.** L'ensemble des solutions réelles de  $\arctan x = \arctan \frac{1}{x}$  est :

- A.  $\{1\}$  B.  $\emptyset$   
C.  $\{-1, 1\}$  D.  $\mathbb{R}^*$

**Q19.** Le nombre de solutions réelles de  $\arctan x = x - 1$  est :

- A.** 0 **B.** 2  
**C.** une infinité **D.** 1

**Q20.**  $\sqrt[3]{20 + 14\sqrt{2}}$  vaut :

- A.  $2 + \sqrt{2}$
- B.  $2\sqrt{2}$
- C.  $1 + 2\sqrt{2}$
- D.  $\sqrt{2} + \sqrt[3]{2}$

**Q21.**  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \left( \frac{\pi}{2} - \arctan x \right)$  vaut :

- A. 0
- B.  $\frac{\pi}{2}$
- C.  $+\infty$
- D. 1

## Corrigé du QCM

| Q1  | Q2  | Q3  | Q4  | Q5  | Q6  | Q7  |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| C   | A   | B   | D   | C   | B   | D   |
| Q8  | Q9  | Q10 | Q11 | Q12 | Q13 | Q14 |
| A   | D   | B   | C   | A   | C   | B   |
| Q15 | Q16 | Q17 | Q18 | Q19 | Q20 | Q21 |
| D   | A   | B   | C   | D   | A   | D   |

### Correction — QCM — niveau moyen

**Q1 — C**

3 impair :  $\sqrt[3]{-8} = -2$  car  $(-2)^3 = -8$ . Le  $\pm$  (D) ne concerne que les racines d'indice pair.

**Q2 — A**

$\tan \frac{\pi}{4} = 1$  et  $\frac{\pi}{4} \in ]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ .

**Q3 — B**

Formule du cours. A est la dérivée de  $\operatorname{argth}$ , D un piège de signe.

**Q4 — D**

$(x^{1/5})' = \frac{1}{5}x^{\frac{1}{5}-1} = \frac{1}{5}x^{-4/5}$ .

**Q5 — C**

Asymptote horizontale  $y = \frac{\pi}{2}$ ;  $\arctan$  est bornée.

**Q6 — B**

Pour  $n$  pair,  $\sqrt[n]{x^n} = |x|$  (la racine est positive); écrire  $x$  (A) est l'erreur classique.

**Q7 — D**

$M(a, b) \in \mathcal{C}_f \iff M'(b, a) \in \mathcal{C}_{f^{-1}}$  : symétrie /  $y = x$ .

### Correction — QCM — niveau bon

**Q8 — A**

$\sqrt{3} > 0$  :  $\arctan \sqrt{3} + \arctan \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\pi}{2} \left( \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{6} \right)$ .

**Q9 — D**

Domaine  $x \geq -2$ , condition  $x \geq 0$ ;  $x + 2 = x^2$  donne  $x \in \{2, -1\}$ . Seule  $x = 2$  convient. Solution  $\{2\}$ .

**Q10 — B**

$f'(x) = 3x^2 + 1$ ;  $f(1) = 2 \Rightarrow f^{-1}(2) = 1$ ;  $(f^{-1})'(2) = \frac{1}{f'(1)} = \frac{1}{4}$ .

**Q11 — C**

$ab = \frac{1}{6} < 1$ ,  $\frac{a+b}{1-ab} = 1$ , donc la somme vaut  $\arctan 1 = \frac{\pi}{4}$ . Le distracteur B additionne naïvement les tangentes.

**Q12 — A**

$\sqrt[4]{4} = \sqrt{2}$ ; reste  $\sqrt{2}$  vs  $\sqrt[3]{3}$  : la suite  $\sqrt[n]{n}$  est maximale en  $n = 3$  (étude de  $\frac{\ln x}{x}$ ). Donc  $\sqrt[3]{3} \approx 1,442$  l'emporte.

**Q13 — C**

Composée :  $\frac{2}{1+(2x)^2} = \frac{2}{1+4x^2}$ . A oublie le facteur 2.

**Q14 — B**

$\sqrt{3+2\sqrt{2}} = 1 + \sqrt{2}$  car  $(1 + \sqrt{2})^2 = 3 + 2\sqrt{2}$ .

## Correction — QCM — niveau difficile

## Q15 — D

$\arctan 2 + \arctan 3 = \pi + \arctan \frac{5}{1-6} = \pi - \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{4}$  (car  $2 \cdot 3 > 1$ ) ; en ajoutant  $\arctan 1 = \frac{\pi}{4}$  : total  $\pi$ .

## Q16 — A

$\arctan \frac{1}{n^2+n+1} = \arctan(n+1) - \arctan(n)$  : la somme se télescope en  $\arctan(N+1) \rightarrow \frac{\pi}{2}$ .

## Q17 — B

Résultat fondamental : sur un intervalle, continue + injective  $\Rightarrow$  **strictement monotone**. La dérivabilité (C) n'est pas requise.

## Q18 — C

$\arctan$  injective : l'équation  $\Leftrightarrow x = \frac{1}{x} \Leftrightarrow x^2 = 1$ , d'où  $x = \pm 1$  (les deux conviennent). Solution  $\{-1, 1\}$ .

## Q19 — D

$g(x) = \arctan x - x + 1$  a  $g'(x) = \frac{1}{1+x^2} - 1 \leq 0$  :  $g$  strictement décroissante de  $+\infty$  à  $-\infty$ , donc **une** solution unique (T.V.I.).

## Q20 — A

$(2 + \sqrt{2})^3 = 20 + 14\sqrt{2}$ , donc  $\sqrt[3]{20 + 14\sqrt{2}} = 2 + \sqrt{2}$ .

## Q21 — D

Pour  $x > 0$ ,  $\frac{\pi}{2} - \arctan x = \arctan \frac{1}{x}$ , d'où  $x(\frac{\pi}{2} - \arctan x) = \frac{\arctan(1/x)}{1/x} \rightarrow 1$ .



## Racines $n$ -ièmes et Arctangente

### Exercices & Problèmes

R. Abed — Professeur Agrégé de Mathématiques

■ Maths Elites ■ Terminale SM ■ Année scolaire 2026-2027

Niveau concours & olympiade — énoncés puis corrigés

## Exercices — énoncés

### Exercice 1 — Calculs, comparaisons, dénestation

★★☆☆ Classique

1. Simplifier :  $16^{3/4}$ ,  $8^{-2/3}$ ,  $\sqrt[3]{\sqrt{64}}$ ,  $\frac{\sqrt[3]{54}}{\sqrt[3]{2}}$ .
2. Dénester :  $\sqrt{7+4\sqrt{3}}$  et  $\sqrt{9-4\sqrt{5}}$ .
3. Calculer  $\arctan \sqrt{3}$ ,  $\arctan(\tan \frac{5\pi}{6})$ ,  $\tan(\arctan 5)$ .

(6)

### Exercice 2 — Dérivées et petite étude

★★☆☆ Classique

Dériver sur le domaine convenable, puis simplifier au maximum : (a)  $\arctan(x^2)$   
(b)  $\arctan \frac{1-x}{1+x}$  (c)  $\sqrt[3]{1+x^2}$  (d)  $\arctan(\sqrt{x})$ .  
Que remarque-t-on pour (b) ? Interpréter.

(5)

### Exercice 3 — Équations irrationnelles

★★☆☆ Classique

Résoudre dans  $\mathbb{R}$ , en précisant domaine et conditions : (a)  $\sqrt{x+3} - \sqrt{x-2} = 1$   
(b)  $\sqrt{2x+3} = x$  (c)  $\sqrt[3]{x-1} = 2$ .

(5)

### Exercice 4 — Une réciproque explicite

★★☆☆ Important

Soit  $f(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$  sur  $\mathbb{R}$ .

1. Étudier  $f$  (parité, dérivée, variations, limites) et montrer qu'elle réalise une bijection de  $\mathbb{R}$  sur  $] -1, 1[$ .
2. Déterminer explicitement  $f^{-1}(y)$  pour  $y \in ] -1, 1[$ .
3. Retrouver  $(f^{-1})'(y)$  par la formule de la réciproque, et vérifier par dérivation directe.

(5)

### Exercice 5 — Inégalités et moyennes (AM–GM)

★★☆☆ Important

Soient  $a, b, c > 0$ .

1. Montrer que  $(a + b + c) \left( \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \right) \geq 9$ .
2. En déduire  $\frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a} \geq 3$ .
3. Préciser dans chaque cas le cas d'égalité.

(5)

**Exercice 6 — Identités d'arctangente (type Machin)**

★★★★ Important

1. Démontrer  $\arctan \frac{1}{2} + \arctan \frac{1}{3} = \frac{\pi}{4}$  à l'aide de la formule d'addition.
2. Démontrer la **formule de Machin** :  $4 \arctan \frac{1}{5} - \arctan \frac{1}{239} = \frac{\pi}{4}$ . (*Indication* : calculer d'abord  $2 \arctan \frac{1}{5}$ , puis  $4 \arctan \frac{1}{5}$ .)

(6)

**Exercice 7 — Somme télescopique**

★★★★ Original

Pour  $n \geq 1$ , on pose  $v_n = \arctan \frac{2}{n^2}$ .

1. Montrer que  $v_n = \arctan(n+1) - \arctan(n-1)$ .
2. Calculer  $S_N = \sum_{n=1}^N v_n$ , puis  $\lim_{N \rightarrow +\infty} S_N$ .

(5)

**Exercice 8 — Une équation avec arctangente**

★★★★ Original

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  l'équation  $2 \arctan x = \arctan \frac{2x}{1-x^2}$  (on discutera selon la position de  $x$  par rapport à  $\pm 1$ ).

(4)

**Exercice 9 — Suite définie par un radical**

★★★★ Original

Soit  $(u_n)$  définie par  $u_0 = 0$  et  $u_{n+1} = \sqrt{2 + u_n}$ .

1. Montrer par récurrence que  $0 \leq u_n < 2$  pour tout  $n$ .
2. Montrer que  $(u_n)$  est strictement croissante.
3. En déduire qu'elle converge et déterminer sa limite.

(5)

**Problèmes de synthèse — énoncés****Exercice 10 — Une fonction constante par morceaux**

★★★★ Original

On pose  $g(x) = \arctan x + \arctan \frac{1-x}{1+x}$ .

1. Préciser le domaine  $D$  de  $g$ .
2. Calculer  $g'(x)$  sur chaque intervalle de  $D$  et conclure sur la monotonie.
3. En évaluant  $g$  en un point de chaque intervalle, déterminer  $g$  sur  $D$ .
4.  $g$  est-elle prolongeable par continuité en  $-1$ ? Justifier.

(8)

### Exercice 11 — Le champion des radicaux $\sqrt[n]{n}$

★★★★ Important

On étudie la suite  $(\sqrt[n]{n})_{n \geq 1}$ . On pose  $g(x) = \frac{\ln x}{x}$  pour  $x > 0$ .

1. Étudier les variations de  $g$ ; en déduire que  $n \mapsto \sqrt[n]{n}$  croît jusqu'à un certain rang puis décroît.
2. Comparer  $\sqrt{2}$ ,  $\sqrt[3]{3}$ ,  $\sqrt[4]{4}$ ,  $\sqrt[5]{5}$  et les ranger.
3. Déterminer  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{n}$ .
4. Montrer que le maximum de  $x \mapsto x^{1/x}$  sur  $]0, +\infty[$  est atteint en  $x = e$ .

(8)

### Exercice 12 — Existence, unicité, dichotomie, point fixe

★★★★ Important

Soit  $f(x) = x^5 + x - 1$  sur  $[0, 1]$ .

1. Montrer que  $f$  réalise une bijection de  $[0, 1]$  sur un intervalle à préciser.
2. En déduire que  $f(x) = 0$  admet une **unique** solution  $\alpha \in ]0, 1[$ .
3. Par **dichotomie**, montrer que  $\alpha \in ]0,75; 0,80[$ .
4. Vérifier  $\alpha = \sqrt[5]{1-\alpha}$ ; interpréter  $\alpha$  comme point fixe d'une fonction  $\varphi$  à préciser.

(8)

## Corrigés des exercices et des problèmes

### Correction — Exercice 1 — calculs, comparaisons, dénestage

1.  $16^{3/4} = (2^4)^{3/4} = 2^3 = 8$ ;  $8^{-2/3} = (2^3)^{-2/3} = 2^{-2} = \frac{1}{4}$ ;  $\sqrt[3]{\sqrt{64}} = \sqrt[6]{64} = 2$ ;  $\frac{\sqrt[3]{54}}{\sqrt[3]{2}} = \sqrt[3]{27} = 3$ .
2.  $\sqrt{7+4\sqrt{3}} = 2+\sqrt{3}$  (car  $(2+\sqrt{3})^2 = 7+4\sqrt{3}$ );  $\sqrt{9-4\sqrt{5}} = \sqrt{5}-2$  (car  $(\sqrt{5}-2)^2 = 9-4\sqrt{5}$ , et  $\sqrt{5}-2 > 0$ ).
3.  $\arctan \sqrt{3} = \frac{\pi}{3}$ ;  $\arctan(\tan \frac{5\pi}{6}) = \arctan(-\frac{1}{\sqrt{3}}) = -\frac{\pi}{6}$  (retour dans l'intervalle principal);  $\tan(\arctan 5) = 5$ .

### Correction — Exercice 2 — dérivées

$$(a) \frac{2x}{1+x^4} \quad (c) \frac{2x}{3(1+x^2)^{2/3}} \quad (d) \frac{1}{2\sqrt{x}(1+x)} \quad (x > 0).$$

$$(b) \text{ Avec } u = \frac{1-x}{1+x}, u' = \frac{-2}{(1+x)^2} \text{ et } 1+u^2 = \frac{2(1+x^2)}{(1+x)^2}, \text{ d'où } \left( \arctan \frac{1-x}{1+x} \right)' = \frac{u'}{1+u^2} = -\frac{1}{1+x^2}.$$

Remarque : cette dérivée est l'opposée de  $\arctan'$ , donc  $\arctan x + \arctan \frac{1-x}{1+x}$  est **constante** sur chaque intervalle (cf. Problème 1).

### Correction — Exercice 3 — équations irrationnelles

(a) Domaine  $x \geq 2$ . Écrire  $\sqrt{x+3} = 1 + \sqrt{x-2}$ ; élever :  $x+3 = 1 + 2\sqrt{x-2} + (x-2)$ , soit  $4 = 2\sqrt{x-2}$ ,  $\sqrt{x-2} = 2$ ,  $x = 6$ . Vérification :  $\sqrt{9} - \sqrt{4} = 3 - 2 = 1$ . **Solution** :  $\{6\}$ .

(b) Domaine  $x \geq -\frac{3}{2}$ , condition  $x \geq 0$ ;  $2x+3 = x^2$  donne  $x \in \{3, -1\}$ , seule  $x = 3$  convient ( $\sqrt{9} = 3$ ). **Solution** :  $\{3\}$ .

(c)  $\sqrt[3]{\phantom{x}}$  bijective sur  $\mathbb{R}$  :  $x-1 = 8$ ,  $x = 9$ . **Solution** :  $\{9\}$ .

### Correction — Exercice 4 — réciproque de $x/\sqrt{1+x^2}$

1.  $f$  est **impaire**,  $f'(x) = \frac{(1+x^2) - x \cdot \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}}{1+x^2} = \frac{1}{(1+x^2)^{3/2}} > 0$  : strictement croissante.  
 $\lim_{\pm\infty} f = \pm 1$ , donc  $f$  est une bijection de  $\mathbb{R}$  sur  $] -1, 1[$ .

2.  $y = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$  avec  $y$  du signe de  $x$ ; on élève :  $y^2(1+x^2) = x^2$ , d'où  $x^2 = \frac{y^2}{1-y^2}$  et, le signe étant celui de  $y$ ,  $f^{-1}(y) = \frac{y}{\sqrt{1-y^2}}$ .

3.  $(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(x)} = (1+x^2)^{3/2}$  avec  $1+x^2 = \frac{1}{1-y^2}$ , d'où  $(f^{-1})'(y) = (1-y^2)^{-3/2}$  — valeur confirmée en dérivant directement  $\frac{y}{\sqrt{1-y^2}}$ .

### Correction — Exercice 5 — AM-GM

1. Par AM-GM,  $a+b+c \geq 3\sqrt[3]{abc}$  et  $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \geq 3\sqrt[3]{\frac{1}{abc}}$ ; le produit donne  $\geq 9\sqrt[3]{abc} \cdot \sqrt[3]{\frac{1}{abc}} = 9$ .  
(Ou : développer et appliquer  $t + \frac{1}{t} \geq 2$  à chaque paire  $\frac{a}{b} + \frac{b}{a}$ .)

2. AM-GM sur les trois réels  $\frac{a}{b}, \frac{b}{c}, \frac{c}{a}$  (de produit 1) :  $\frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a} \geq 3\sqrt[3]{\frac{a}{b} \cdot \frac{b}{c} \cdot \frac{c}{a}} = 3$ .

3. Égalité ssi  $a = b = c$  dans les deux cas.

### Correction — Exercice 6 — identités de Machin

1.  $ab = \frac{1}{6} < 1$  et  $\frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{3}}{1 - \frac{1}{6}} = \frac{5/6}{5/6} = 1$ , donc  $\arctan \frac{1}{2} + \arctan \frac{1}{3} = \arctan 1 = \frac{\pi}{4}$ .

2.  $2\arctan \frac{1}{5} = \arctan \frac{2/5}{1-1/25} = \arctan \frac{10}{24} = \arctan \frac{5}{12}$  ( $ab = \frac{1}{25} < 1$ ). Puis  $4\arctan \frac{1}{5} = 2\arctan \frac{5}{12} = \arctan \frac{2 \cdot 5/12}{1 - 25/144} = \arctan \frac{120}{119}$  ( $ab = \frac{25}{144} < 1$ ). Enfin  $4\arctan \frac{1}{5} - \arctan \frac{1}{239} = \arctan \frac{\frac{120}{119} - \frac{1}{239}}{1 + \frac{120}{119} \cdot \frac{1}{239}}$ . Le numérateur vaut  $\frac{120 \cdot 239 - 119}{119 \cdot 239} = \frac{28561}{28441}$  et le dénominateur  $\frac{119 \cdot 239 + 120}{119 \cdot 239} = \frac{28561}{28441}$ ; le quotient vaut 1, d'où  $4\arctan \frac{1}{5} - \arctan \frac{1}{239} = \arctan 1 = \frac{\pi}{4}$ . ■

### Correction — Exercice 7 — somme télescopique

1. Avec  $a = n+1$ ,  $b = -(n-1)$  :  $\frac{a+b}{1+n^2-1} = \frac{2}{n^2}$  et  $ab = -(n^2-1) \leq 0 < 1$  (pour  $n \geq 1$ ), donc  $\arctan(n+1) - \arctan(n-1) = \arctan \frac{2}{n^2} = v_n$ .

2. Télescopage :  $S_N = \sum_{n=1}^N (\arctan(n+1) - \arctan(n-1)) = \arctan(N+1) + \arctan(N) -$

$\arctan 1 - \arctan 0$ . Donc  $S_N = \arctan(N+1) + \arctan N - \frac{\pi}{4}$ , et  $\lim_{N \rightarrow \infty} S_N = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{4}$ .

### Correction — Exercice 8 — équation avec arctangente

Notons  $A = 2 \arctan x$  et  $B = \arctan \frac{2x}{1-x^2}$  (défini pour  $x \neq \pm 1$ ). On a toujours  $\tan A = \frac{2 \tan(\arctan x)}{1 - \tan^2(\arctan x)} = \frac{2x}{1-x^2} = \tan B$ , donc  $A \equiv B [\pi]$ . Reste à comparer les intervalles :

- Si  $|x| < 1$  :  $\arctan x \in ]-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}[$  donc  $A = 2 \arctan x \in ]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ , et  $B$  y est aussi :  $A = B$ . **Toute** valeur  $|x| < 1$  est solution.
- Si  $|x| > 1$  :  $A \notin ]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$  alors que  $B$  y est, donc  $A = B \pm \pi \neq B$  : pas de solution.

**Ensemble des solutions :**  $] -1, 1[$ .

### Correction — Exercice 9 — suite définie par un radical

1.  $u_0 = 0 \in [0, 2[$ . Si  $0 \leq u_n < 2$ , alors  $2 \leq 2 + u_n < 4$ , donc  $\sqrt{2} \leq u_{n+1} < 2$  : la propriété  $0 \leq u_{n+1} < 2$  est héritée. Par récurrence,  $0 \leq u_n < 2$  pour tout  $n$ .
2.  $u_{n+1}^2 - u_n^2 = (2 + u_n) - u_n^2 = -(u_n - 2)(u_n + 1) > 0$  car  $u_n < 2$  et  $u_n \geq 0$ . Comme  $u_{n+1}, u_n \geq 0$ , cela donne  $u_{n+1} > u_n$  : suite strictement croissante.
3.  $(u_n)$  est croissante et majorée par 2, donc converge vers un réel  $\ell \in ]0, 2]$ . Par passage à la limite dans  $u_{n+1} = \sqrt{2 + u_n}$  :  $\ell = \sqrt{2 + \ell}$ , soit  $\ell^2 - \ell - 2 = 0$ ,  $\ell \in \{2, -1\}$  ; comme  $\ell \geq 0$ ,  $\ell = 2$ .

### Correction — Problème 1 — fonction constante par morceaux

1.  $\frac{1-x}{1+x}$  exige  $x \neq -1$  :  $D = ]-\infty, -1[ \cup ]-1, +\infty[$ .
2. Avec  $u = \frac{1-x}{1+x}$ ,  $u' = \frac{-2}{(1+x)^2}$  et  $1 + u^2 = \frac{2(1+x^2)}{(1+x)^2}$ , d'où  $g'(x) = \frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{1+x^2} = 0$  :  $g$  est constante sur chaque intervalle.
3. Sur  $] -1, +\infty[$  :  $g(0) = \arctan 0 + \arctan 1 = \frac{\pi}{4}$ . Sur  $] -\infty, -1[$  :  $g(-2) = \arctan(-2) + \arctan(-3) = -(\arctan 2 + \arctan 3) = -\frac{3\pi}{4}$  (cf. cours). Donc  $g = \frac{\pi}{4}$  sur  $] -1, +\infty[$  et  $g = -\frac{3\pi}{4}$  sur  $] -\infty, -1[$ .
4.  $\lim_{-1^+} g = \frac{\pi}{4} \neq \lim_{-1^-} g = -\frac{3\pi}{4}$  (saut  $\pi$ ) : **non** prolongeable en  $-1$ .

### Correction — Problème 2 — le champion des radicaux

1.  $g'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$  :  $g$  croît sur  $]0, e]$ , décroît sur  $[e, +\infty[$ . Comme  $\sqrt[n]{n} = e^{g(n)}$ , la suite croît tant que  $g$  croît puis décroît ; le maximum entier est autour de  $n = 3$  (car  $2 < e < 3$  et  $g(3) > g(2)$ ).
2.  $\sqrt[4]{4} = \sqrt{2}$ . Valeurs :  $\sqrt[5]{5} < \sqrt{2} = \sqrt[4]{4} < \sqrt[3]{3}$ . Rangement :  $\sqrt[5]{5} < \sqrt[4]{4} = \sqrt{2} < \sqrt[3]{3}$ .
3.  $\sqrt[n]{n} = e^{(\ln n)/n}$  et  $\frac{\ln n}{n} \rightarrow 0$ , donc  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = e^0 = 1$ .
4.  $x^{1/x} = e^{g(x)}$  est maximal là où  $g$  l'est, soit en  $x = e$  (unique zéro de  $g'$ , changement de signe  $+/-$ ).

### Correction — Problème 3 — existence, unicité, dichotomie

1.  $f'(x) = 5x^4 + 1 > 0$  :  $f$  continue strictement croissante sur  $[0, 1]$ ,  $f(0) = -1$ ,  $f(1) = 1$  : bijection de  $[0, 1]$  sur  $[-1, 1]$ .
2.  $0 \in [-1, 1]$  : unique solution  $\alpha$  ;  $f(0) < 0 < f(1) \Rightarrow \alpha \in ]0, 1[$ .
3.  $f(0,75) \approx -0,013 < 0$  et  $f(0,80) \approx 0,128 > 0$  : changement de signe, donc  $\alpha \in ]0,75 ; 0,80[$ .
4.  $f(\alpha) = 0 \iff \alpha^5 = 1 - \alpha \iff \alpha = \sqrt[5]{1 - \alpha}$  ( $1 - \alpha > 0$ ) :  $\alpha$  est le **point fixe** de  $\varphi(x) = \sqrt[5]{1 - x}$  sur  $[0, 1]$  (intersection de  $\mathcal{C}_\varphi$  avec  $y = x$ ).